

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL – Columnar Database



Oleh:

Tony Hendrawan 103122400021

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Jawaban:

Pada row oriented database, data disimpan per baris (record). Artinya, semua kolom yang dimiliki satu baris disimpan berdekatan dalam satu blok di disk. Jika ada tabel dengan kolom id, nama, dan umur, maka satu baris data akan disimpan lengkap sebagai satu kesatuan. Pendekatan ini sangat efisien ketika aplikasi sering mengambil satu record secara utuh, seperti pada operasi transaksi, karena cukup membaca satu blok untuk mendapatkan semua informasi.

Sebaliknya, pada column-oriented database, data disimpan per kolom. Semua nilai dari satu kolom disimpan bersama dalam satu blok, terpisah dari kolom lainnya. Jadi, nilai-nilai “alamat” akan disimpan bersama, nilai “nama” bersama, dan seterusnya. Hal ini membuat akses ke satu kolom tertentu menjadi jauh lebih efisien, karena sistem tidak perlu membaca data dari kolom lain yang tidak dibutuhkan.